Chapitre 3

Analyse de Données avec Python (suite)

La bibliothèque graphique matplotlib

- Matplotlib est une bibliothèque graphique de visualisation 2D (avec un support pour la 3D, l'animation et l'interactivité,
- Le module pyplot de matplotlib est l'un de ses principaux modules. Il regroupe un grand nombre de fonctions qui servent à créer des graphiques et les personnaliser (travailler sur les axes, le type de graphique, sa forme et même rajouter du texte),
- Installation: **pip install matplotlib**
- Importation: **import matplotlib.pyplot as plt**

La bibliothèque graphique matplotlib

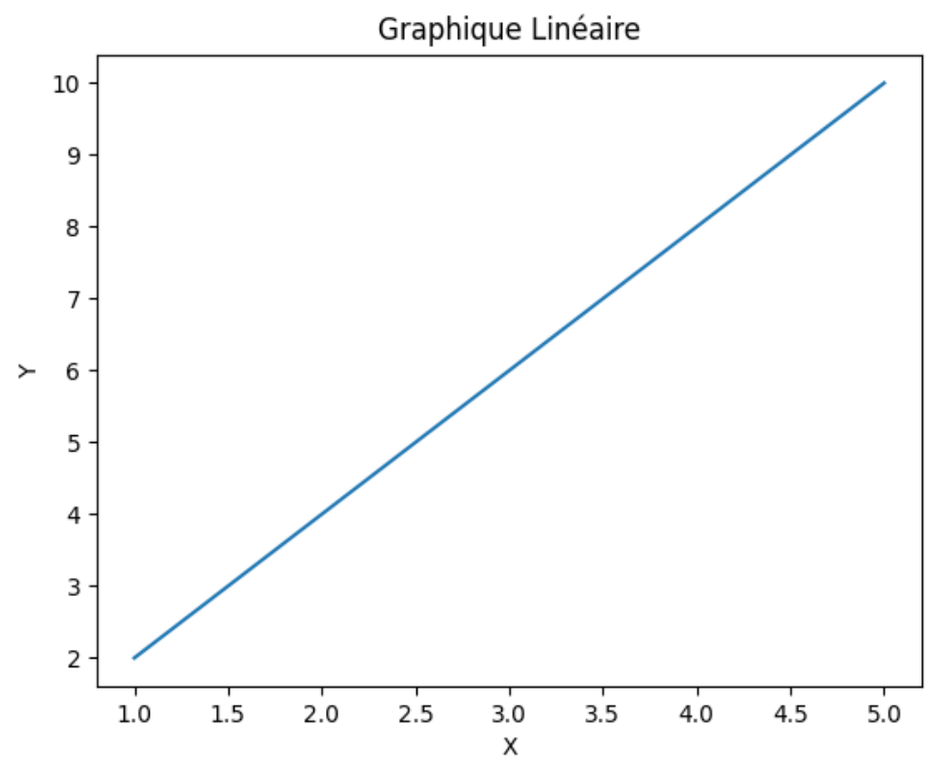
Les fonctions de base de pyplot sont:

- **figure(nom_figure) :** définit une fenêtre graphique.
- **plot(…)** : permet de représenter de nouvelles fonctions en reliant par une lignes les couples de points correspondant à leurs abscisses et ordonnées (transmit successivement sous forme de tableaux).
- **show()** : déclenche l'affichage à l'écran (arrêt de l'exécution du script en cours jusqu'à la fermeture de la fenêtre d'affichage).
- **savefig(fichier)** : permet de sauvegarder une figure dans un fichier (le format par défaut est PNG)
- **clf()** : efface et réinitialise la figure en cours (clf pour « CLear Figure »)

La bibliothèque graphique matplotlib

Graphique Linéaire de base: Visualiser des données continues, comme l'évolution d'une variable au fil du temps

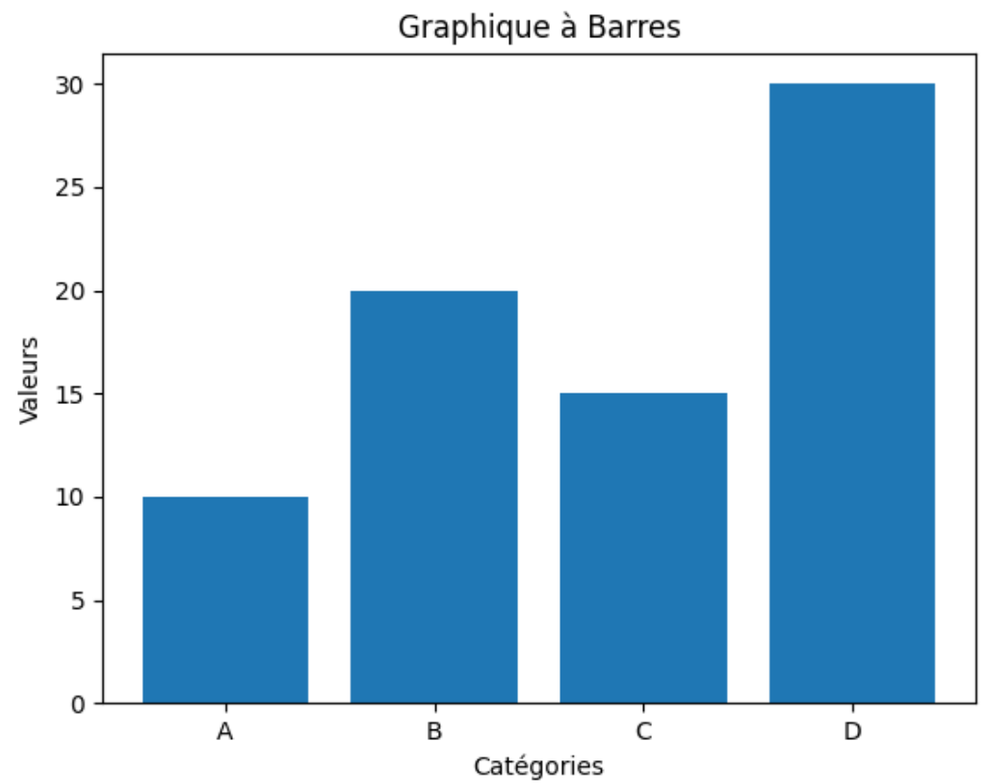
```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 6, 8, 10]
plt.plot(x, y)
plt.title('Graphique Linéaire')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

Graphique à Barres: Comparer les valeurs entre différentes catégories

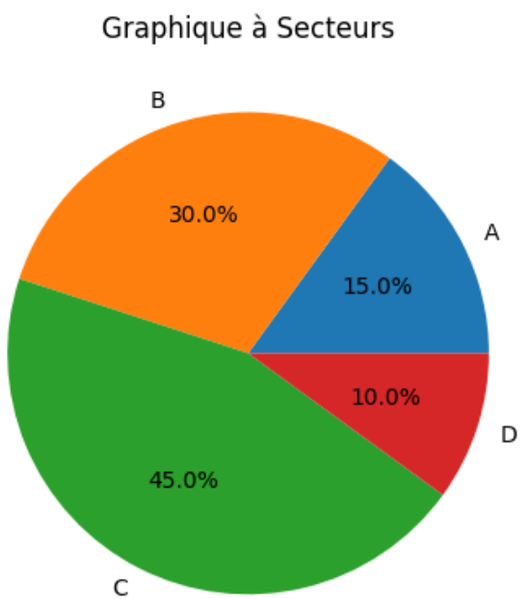
```
import matplotlib.pyplot as plt
categories = ['A', 'B', 'C', 'D']
values = [10, 20, 15, 30]
plt.bar(categories, values)
plt.title('Graphique à Barres')
plt.xlabel('Catégories')
plt.ylabel('Valeurs')
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

Graphique à Secteurs (Camembert): Visualiser la proportion des catégories dans un ensemble

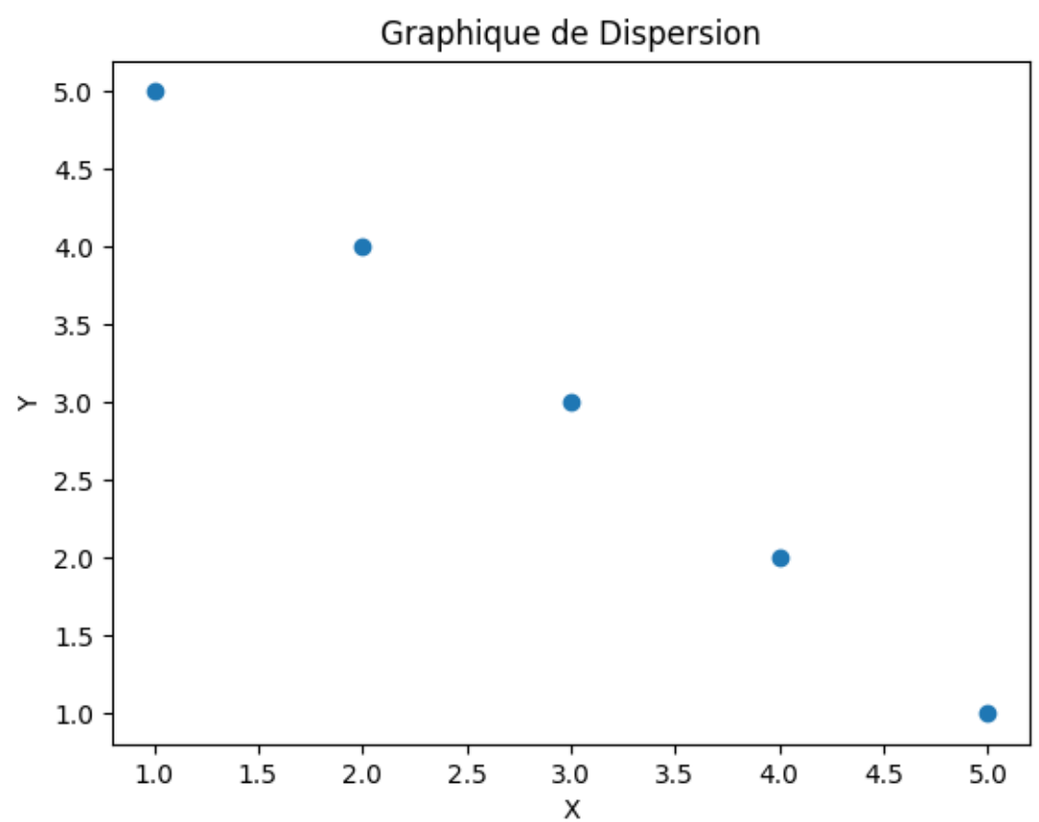
```
import matplotlib.pyplot as plt
labels = ['A', 'B', 'C', 'D']
sizes = [15, 30, 45, 10]
plt.pie(sizes, labels=labels,
autopct='%1.1f%%')
plt.title('Graphique à Secteurs')
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

Graphique de Dispersion (Scatter Plot): Visualiser la relation entre deux variables continues

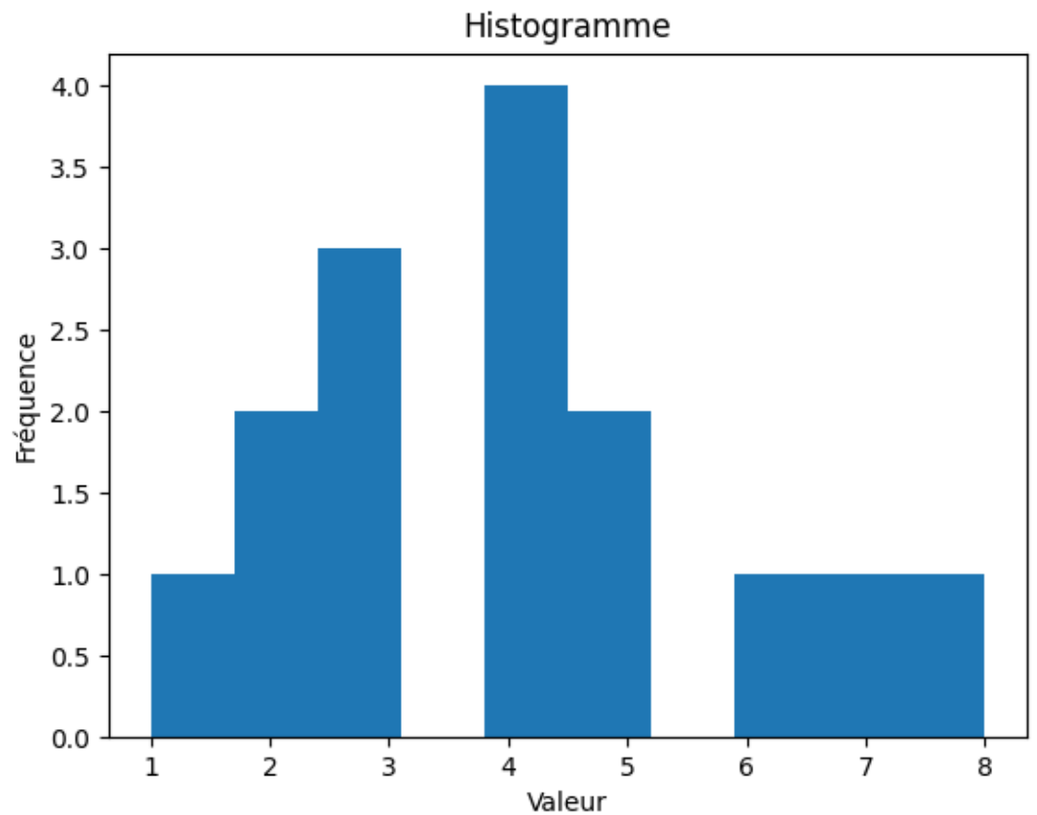
```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [5, 4, 3, 2, 1]
plt.scatter(x, y)
plt.title('Graphique de Dispersion')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

Histogramme: Visualiser la distribution d'une variable continue

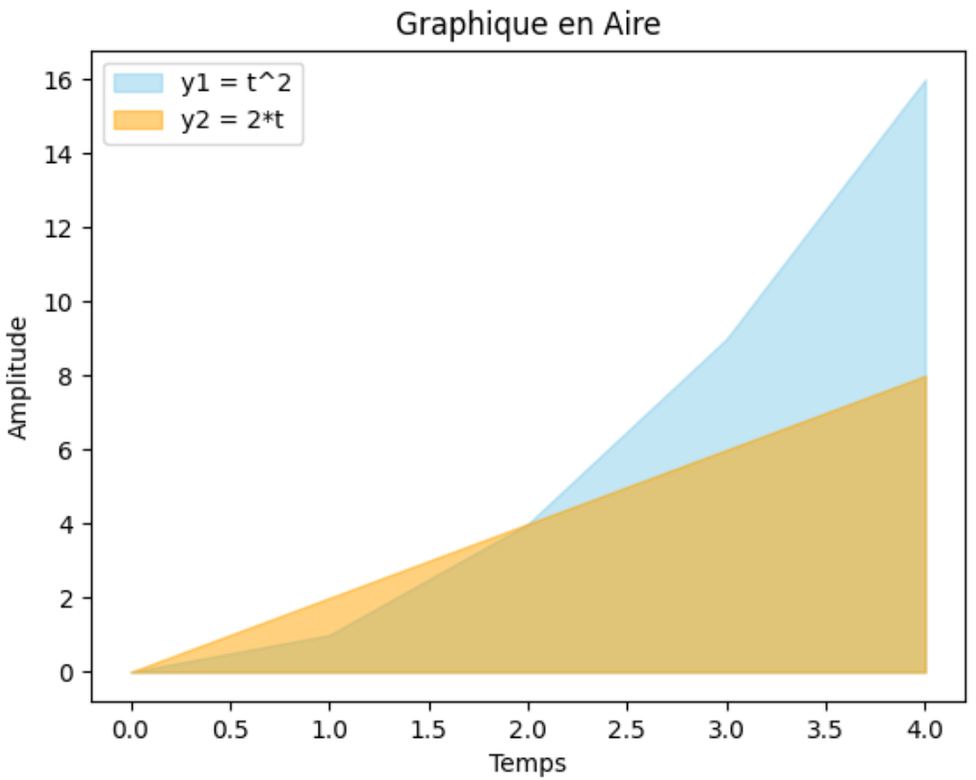
```
import matplotlib.pyplot as plt
data = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4,
5, 5, 6, 7, 8]
plt.hist(data, bins=10)
plt.title('Histogramme')
plt.xlabel('Valeur')
plt.ylabel('Fréquence')
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

Graphique en Aire (Stacked Area Chart): Un graphique en aire montrant l'évolution des séries de données au fil du temps

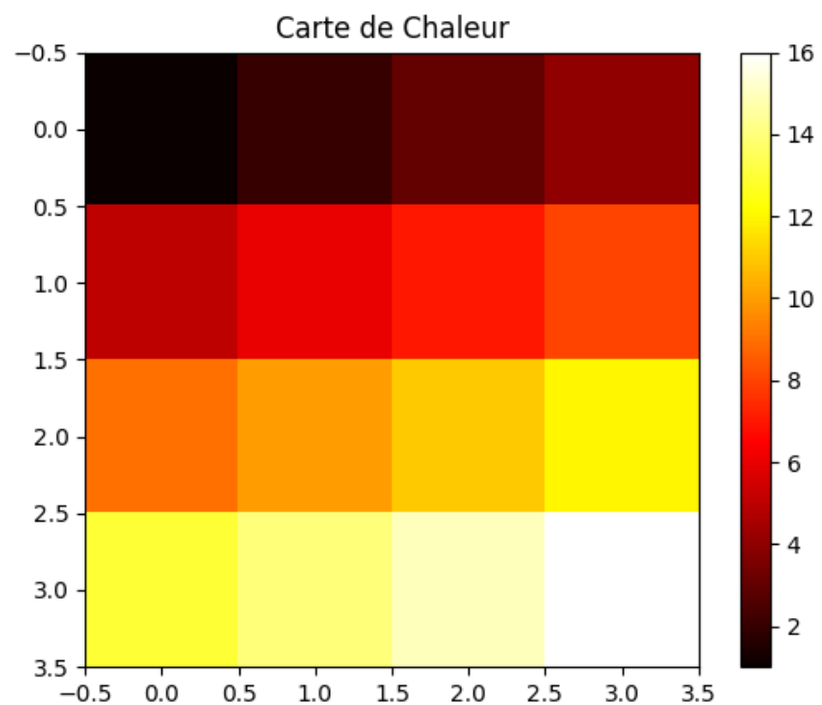
```
import matplotlib.pyplot as plt
t = [0, 1, 2, 3, 4]
y1 = [0, 1, 4, 9, 16]
y2 = [0, 2, 4, 6, 8]
plt.fill_between(t, y1, color="skyblue",
alpha=0.5, label='y1 = t^2')
plt.fill_between(t, y2, color="orange",
alpha=0.5, label='y2 = 2*t')
plt.title('Graphique en Aire')
plt.xlabel('Temps')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.legend()
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

Heatmap (Carte de Chaleur): Une heatmap représentant la distribution des valeurs dans une matrice

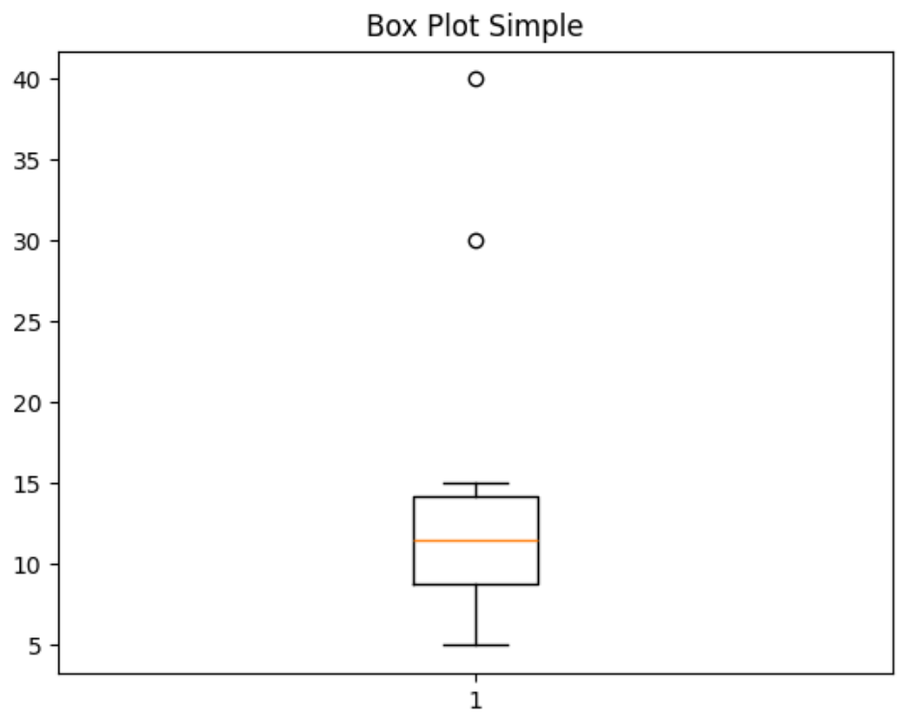
```
import matplotlib.pyplot as plt
data = [
    [1, 2, 3, 4],
    [5, 6, 7, 8],
    [9, 10, 11, 12],
    [13, 14, 15, 16]
]
plt.imshow(data, cmap='hot',
interpolation='nearest')
plt.title('Carte de Chaleur')
plt.colorbar()
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

Box Plot (Boîte à Moustaches): Visualiser la distribution d'une variable et détecter les valeurs aberrantes

```
import matplotlib.pyplot as plt
data = [5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,40,
14, 15,30]
plt.boxplot(data)
plt.title('Box Plot Simple')
plt.show()
```



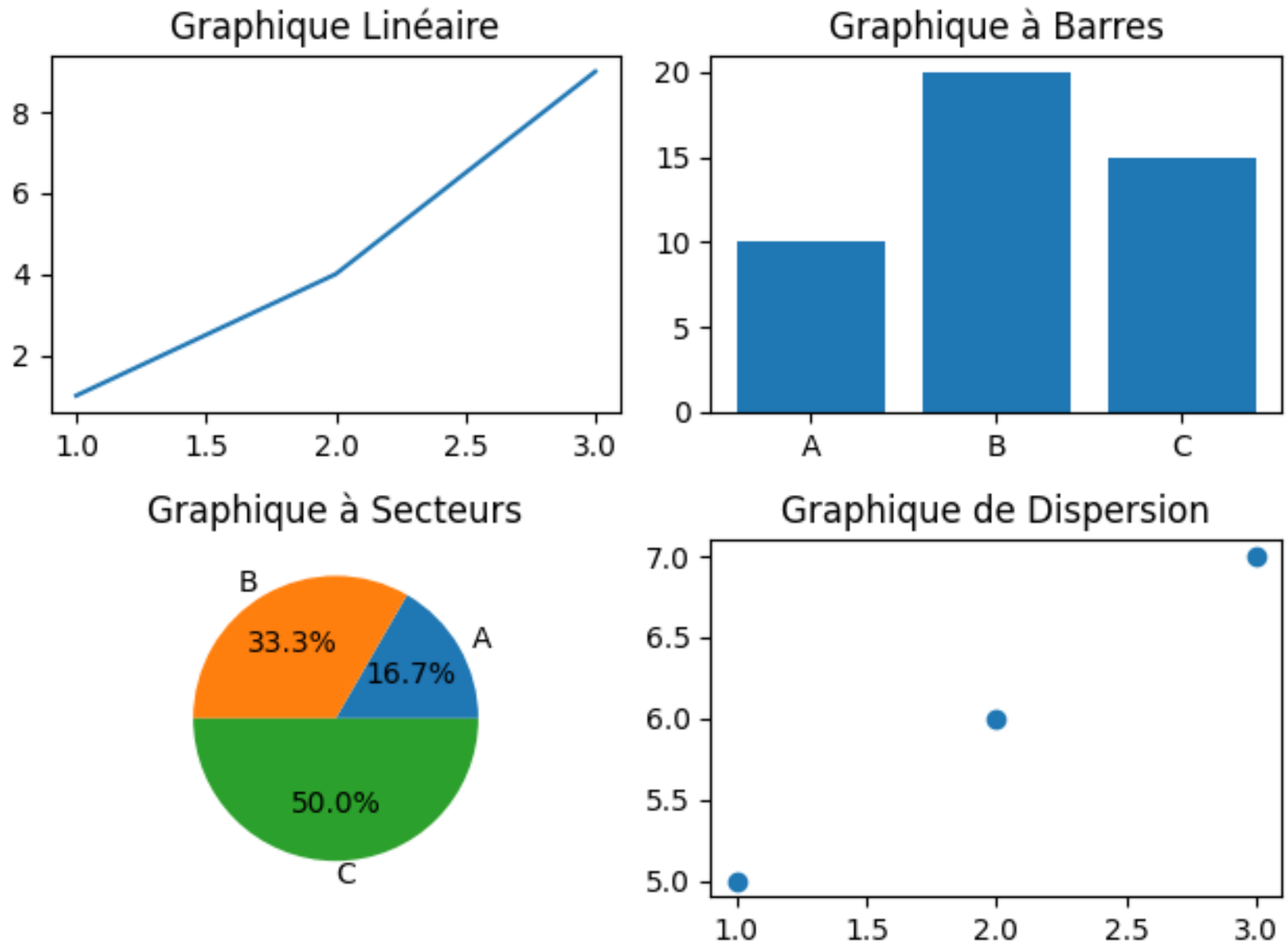
La bibliothèque graphique matplotlib

Subplots (Graphiques multiples): Afficher plusieurs graphiques dans une même figure

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, axs = plt.subplots(2, 2)
axs[0, 0].plot([1, 2, 3], [1, 4, 9])
axs[0, 0].set_title('Graphique Linéaire')
axs[0, 1].bar(['A', 'B', 'C'], [10, 20, 15])
axs[0, 1].set_title('Graphique à Barres')
axs[1, 0].pie([10, 20, 30], labels=['A', 'B', 'C'], autopct='%1.1f%%')
axs[1, 0].set_title('Graphique à Secteurs')
axs[1, 1].scatter([1, 2, 3], [5, 6, 7])
axs[1, 1].set_title('Graphique de Dispersion')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

La bibliothèque graphique matplotlib

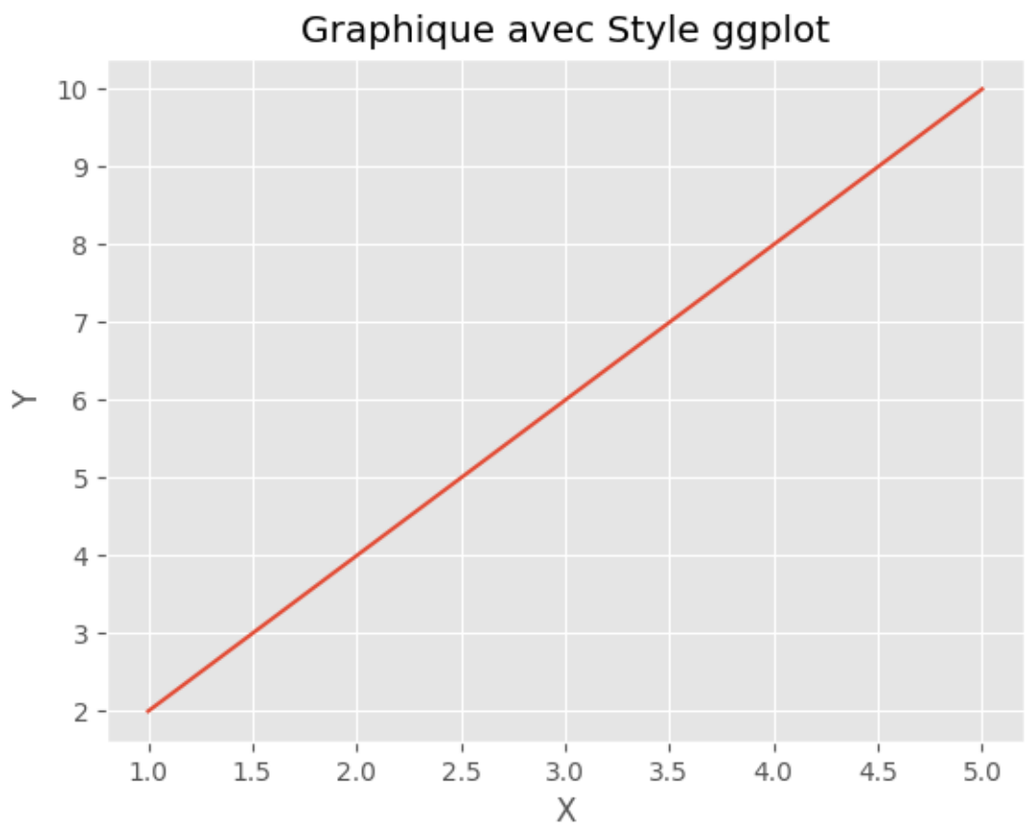
Subplots (Graphiques multiples): Afficher plusieurs graphiques dans une même figure



La bibliothèque graphique matplotlib

Changer le Style du Graphique: Matplotlib permet d'utiliser des styles prédéfinis pour personnaliser rapidement l'apparence des graphiques

```
import matplotlib.pyplot as plt
# Changer le style
plt.style.use('ggplot')
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 6, 8, 10]
plt.plot(x, y)
plt.title('Graphique avec Style ggplot')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.show()
```

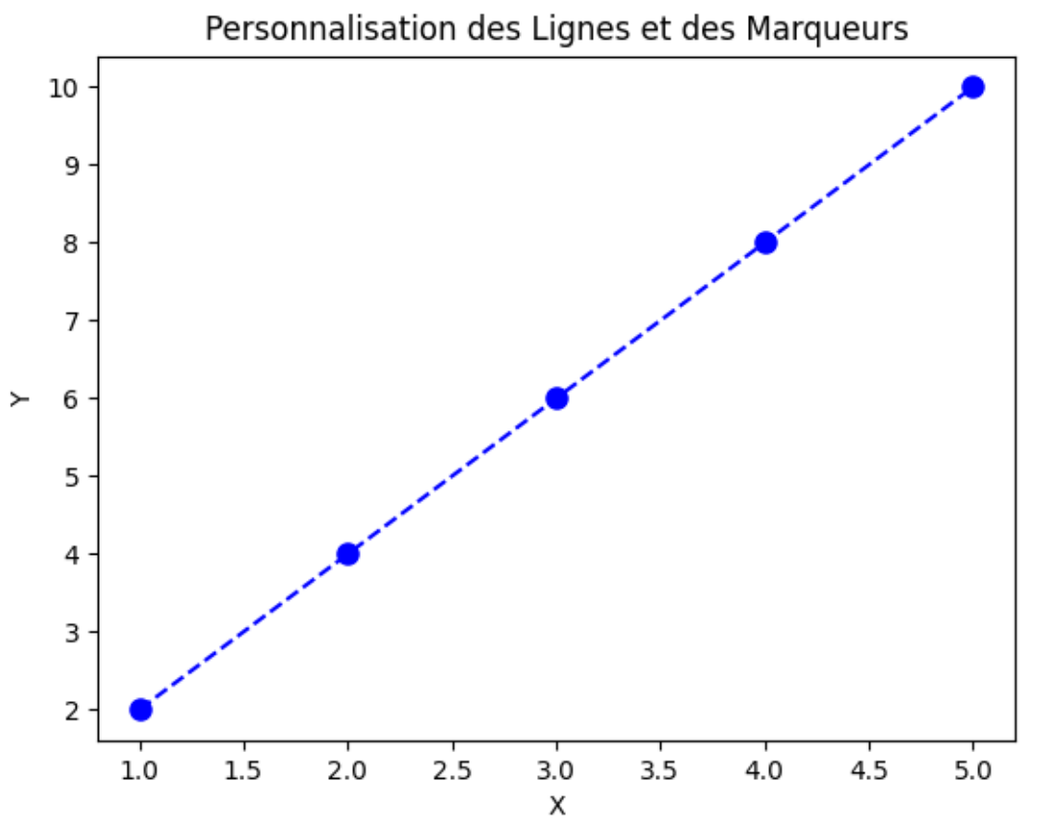


print(plt.style.available): affiche la liste des styles disponibles

La bibliothèque graphique matplotlib

Personnalisation des Couleurs et Styles de Lignes : Vous pouvez personnaliser les couleurs, le type de ligne et les marqueurs pour chaque courbe du graphique.

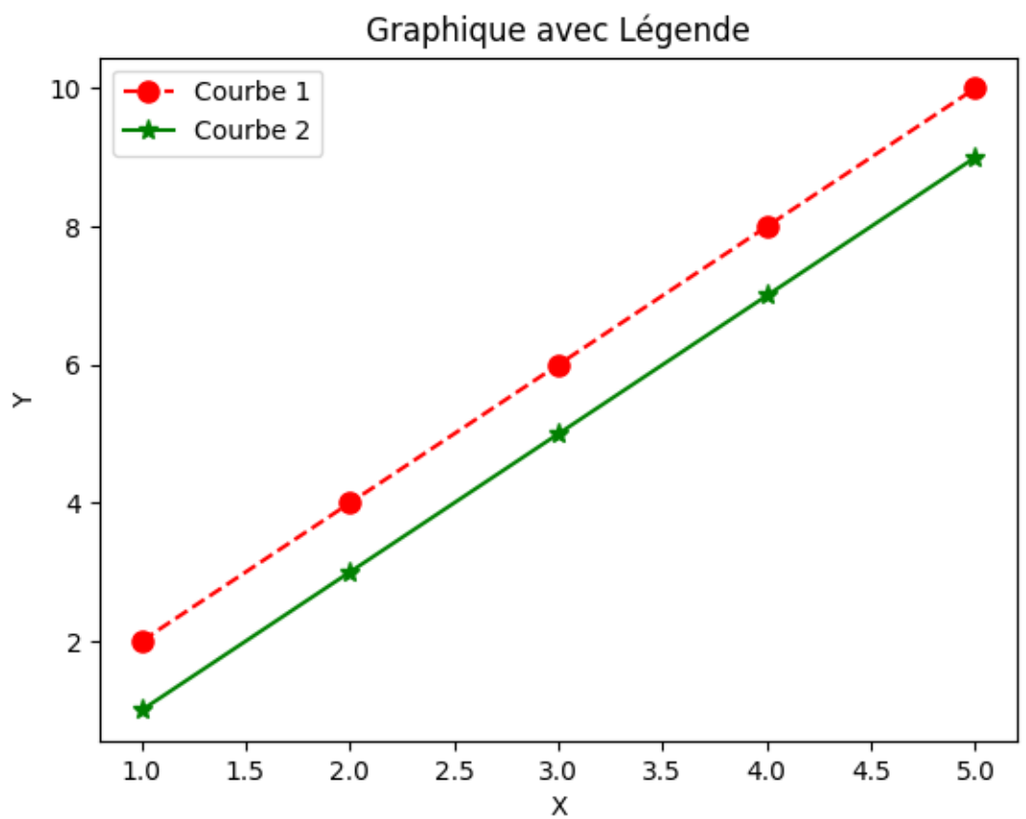
```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 6, 8, 10]
plt.plot(x, y, color='blue', linestyle='--',
marker='o', markersize=8)
plt.title('Personnalisation des Lignes et des
Marqueurs')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

Ajouter une Légende : La légende permet d'identifier les différentes courbes sur un graphique.

```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y1 = [2, 4, 6, 8, 10]
y2 = [1, 3, 5, 7, 9]
plt.plot(x, y1, label='Courbe 1', color='red',
linestyle='--', marker='o', markersize=8)
plt.plot(x, y2, label='Courbe 2', color='green',
linestyle='-', marker='*', markersize=8)
plt.title('Graphique avec Légende')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.legend()
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

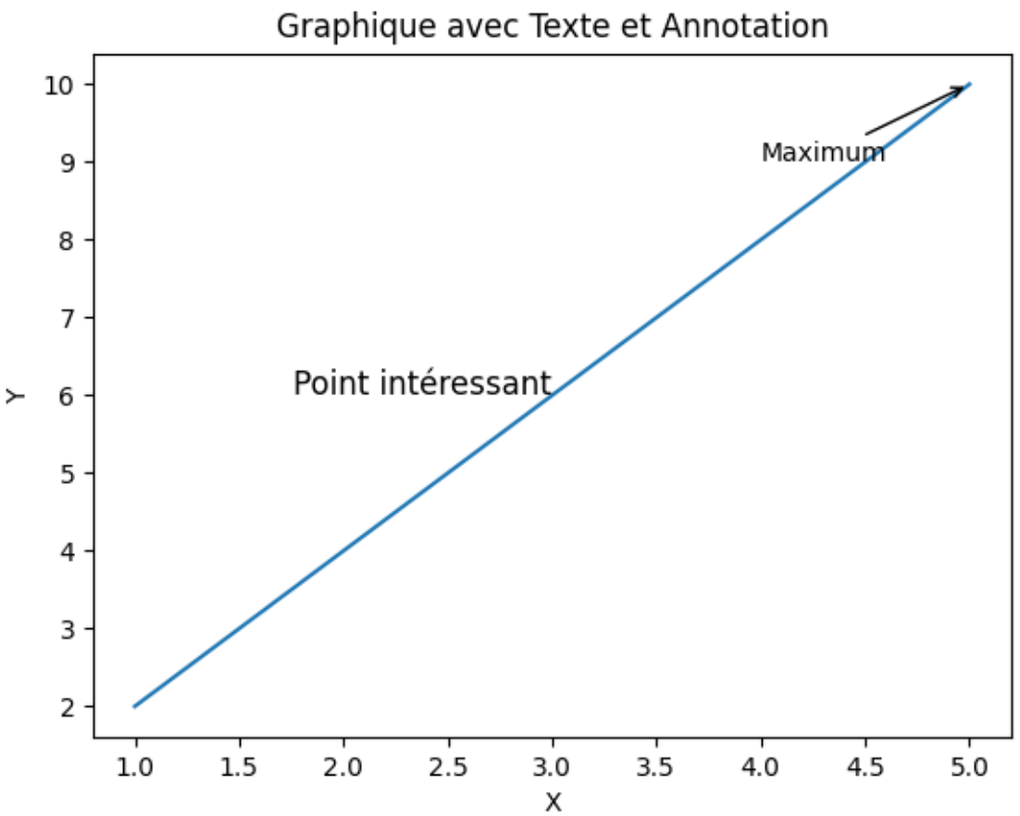
Personnalisation des Axes (Limites, Ticks) : définir les limites des axes ou ajuster les ticks (graduations) pour améliorer la lisibilité

```
from matplotlib import style
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 6, 8, 10]
plt.style.use('ggplot')
plt.plot(x, y,color='blue', linestyle='--', marker='o', markersize=10)
plt.xlim(0, 6)  # Limites de l'axe X
plt.ylim(0, 12)  # Limites de l'axe Y
plt.xticks([1, 2, 3, 4, 5])  # Spécifie les positions des ticks sur l'axe X
plt.yticks([2, 4, 6, 8, 10])  # Spécifie les positions des ticks sur l'axe
Y
plt.title('Personnalisation des Axes')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.show()
```

La bibliothèque graphique matplotlib

Ajout de Textes et Annotations : ajouter du texte à des endroits spécifiques du graphique ou annoter des points particuliers

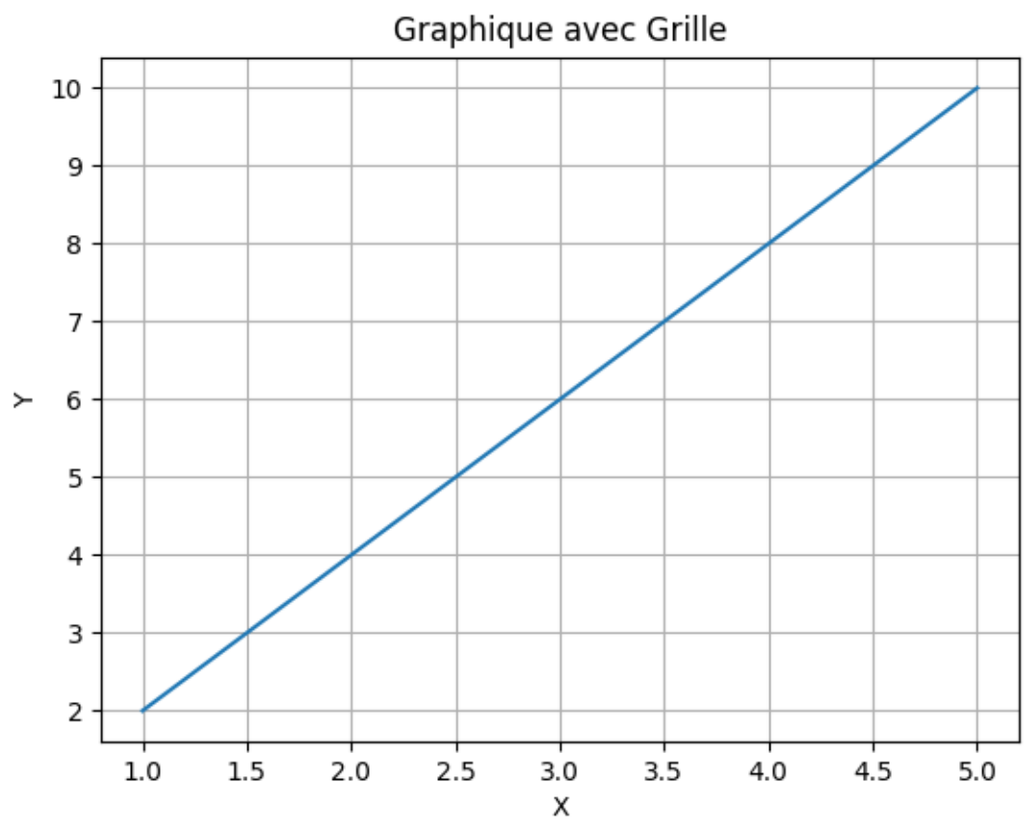
```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 6, 8, 10]
plt.plot(x, y)
plt.text(3, 6, 'Point intéressant', fontsize=12,
ha='right')
plt.annotate('Maximum', xy=(5, 10), xytext=(4, 9),
arrowprops=dict(facecolor='black', arrowstyle='->'))
plt.title('Graphique avec Texte et Annotation')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

Ajout d'un Grid (Grille) : ajouter la grille aide à mieux lire les valeurs des données.

```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 6, 8, 10]
plt.plot(x, y)
plt.grid(True)
plt.title('Graphique avec Grille')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.show()
```



La bibliothèque graphique matplotlib

Exercice:

ages = [23, 45, 12, 34, 56, 23, 33, 22, 40, 19, 50, 60, 30, 25, 43, 21, 29, 38, 41, 37, 24, 56, 59, 31, 40, 20]

- créez un histogramme pour afficher la répartition des âges.
- Définissez les bins (les intervalles) pour les âges (par exemple, 10 ans).
- Ajoutez un titre "Distribution des Âges".
- Ajoutez des labels à l'axe X (Âges) et à l'axe Y (Fréquence).
- Utilisez un style de graphique différent

La bibliothèque graphique matplotlib

Exercice:

produits = ['Produit A', 'Produit B', 'Produit C', 'Produit D']

tauxVente= [40, 30, 20, 10]

- Créez un diagramme circulaire pour montrer la répartition des ventes.
- Ajoutez des pourcentages sur chaque secteur.
- Ajoutez un titre "Répartition des Ventes par Produit".
- Utilisez un style pour personnaliser l'apparence.

La bibliothèque graphique matplotlib

Exercice:

jours = ['Lun', 'Mar', 'Mer', 'Jeu', 'Ven', 'Sam', 'Dim’]

temp_ville1 = [12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]

temp_ville2 = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]

- Créez un graphique à courbes pour afficher les températures des deux villes.
- Utilisez une couleur différente pour chaque ville.
- Ajoutez une légende pour identifier les courbes.
- Ajoutez un titre "Comparaison des Températures entre Ville 1 et Ville 2".